

De gravitatiekracht en de cirkelbeweging

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

De gravitatiekracht was 60 N. Schrijf de nieuwe kracht.

1. Welke kracht nu?

- a) de afstand verdubbelt _____
- b) één massa verdubbelt _____
- c) de afstand wordt drie keer groter _____

2. Welke kracht nu?

- a) beide massa's verdubbelen _____
- b) de afstand halveert _____
- c) één massa halveert _____

2 Rekenen aan een cirkelbeweging

Reken uit met $v = 2\pi r/T$ en $a = v^2/r$.

3. Een punt draait op $r = 0,5$ m met een periode van π seconden. Welke snelheid?

4. $v = 4$ m/s op een cirkel van $r = 2$ m. Hoe groot is de centripetale versnelling?

5. $m = 3$ kg, $v = 4$ m/s, $r = 2$ m. Hoe groot is de centripetale kracht? _____

6. Een rad draait 2 keer per seconde rond. Hoe groot is de periode? _____

3 Waar of niet waar

Kruis aan.

7. Bij een eenparige cirkelbeweging blijft de snelheid constant in grootte.

☐ waar ☐ niet waar

8. Bij een eenparige cirkelbeweging is er geen versnelling.

☐ waar ☐ niet waar

9. De centripetale kracht wijst naar het middelpunt van de cirkel.

☐ waar ☐ niet waar

10. Een satelliet in een baan om de aarde ondervindt geen zwaartekracht.

☐ waar ☐ niet waar

11. Hoe verder een planeet van de zon, hoe langer haar omlooptijd.

☐ waar ☐ niet waar

4 Wie levert de kracht?

Antwoord in één of twee woorden.

12. Wat levert de centripetale kracht?

a) de maan rond de aarde _____

b) een auto in een bocht _____

13. Wat levert de centripetale kracht?

a) een bal aan een touw rondzwaaien _____

b) een elektron rond een kern _____

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 14.** Een eenparige cirkelbeweging heeft een constante snelheid in grootte en tóch een versnelling. Leg dat uit.

- 15.** Waarom voelt een astronaut in het ruimtestation zich gewichtloos, terwijl de zwaartekracht er bijna even groot is als op aarde?

16. Waarom slipt een auto in een bocht makkelijker bij regen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Hoeveel keer groter of kleiner

- 1** a) 15 N · b) 120 N · c) 6,67 N
2 a) 240 N · b) 240 N · c) 30 N

2. Rekenen aan een cirkelbeweging

- 3** 1 m/s, want $2\pi \cdot 0,5$ gedeeld door π .
4 8 m/s², want 16 gedeeld door 2.
5 24 N, want $3 \cdot 8$.
6 0,5 s, want 1 gedeeld door 2.

3. Waar of niet waar

- 7** waar
8 niet waar
9 waar
10 niet waar
11 waar

4. Wie levert de kracht?

- 12** a) de gravitatiekracht · b) de wrijving van de wielen
13 a) de spankracht van het touw · b) de coulombkracht

5. Uitleggen

- 14** Versnelling is de verandering van de snelheidsvector, niet alleen van haar grootte. De richting draait voortdurend, en die verandering is de centripetale versnelling, naar het middelpunt gericht.
15 Het station en de astronaut vallen samen rond de aarde: de zwaartekracht dient volledig als centripetale kracht. Er is dus geen vloer die tegen hem duwt, en net die tegenkracht voel je normaal als gewicht.
16 De bocht vraagt een centripetale kracht, en die moet van de wrijving tussen de wielen en de weg komen. Bij regen is die wrijving kleiner, dus volstaat ze niet meer bij dezelfde snelheid.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
